複雑系 - 5 段階モデルとの構造対応

プレゼン資料

2026 年 03 月 21 日

複雑系

5 段階モデル（場・波・縁・渦・束）との構造対応調査

調査の概要

- **調査対象**: 複雑系の主要理論 10 件
- **調査の問い**: 複雑系の諸理論は、5 段階モデルと構造的に対応するか
- **判定結果**: 強い対応 9 件、条件付きの対応 1 件

---

5 段階モデルの概要

段階	定義
場（ば）	未分化の状態。方向も構造もまだ定まっていない初期条件
波（なみ）	複数の方向性が発散・競合する探索の段階
縁（えん）	対立する要素が共存し、どちらにも収束しない緊張状態。境界で接し、影響し合い、関係が生まれる場所
渦（うず）	緊張の中から新たなまとまり（秩序）が自発的に立ち上がる段階
束（たば）	形が確定し、再利用可能な構造として安定する段階

構造対応の全体像

条件付きの対応	概念的には接続するが、仮説の検証困難性やトートロジーのリスクが残る	
—	———-	———
1	散逸構造	Prigogine
2	自己組織化臨界（SOC）	Bak, Tang & Wiesenfeld
3	自己触媒集合（RAF）	Kauffman / Hordijk & Steel

条件付きの対応	概念的には接続するが、仮説の検証困難性やトートロジーのリスクが残る	
4	シナジェティクス	Haken
5	臨界現象と普遍性	Wilson
6	パーコレーション	Broadbent & Hammersley
7	オートポイエーシス	Maturana & Varela
8	反応拡散（チューリング機構）	Turing
9	カオスの縁	Langton / Kauffman
10	ネットワーク科学	Watts-Strogatz / Barabasi-Albert

主要エントリ 1: 散逸構造と「ゆらぎ」からの秩序（Prigogine）

- Prigogine の散逸構造論は、開放系がエネルギーや物質の流入のもとで、揺らぎの増幅を経て新しい定常構造へ遷移する過程を記述する理論です。1977 年のノーベル化学賞の対象となった研究であり、「混沌から秩序へ」という直感に反する現象の物理化学的な定式化を提供しました。
- ベナール対流セルは、この過程を視覚的に示す代表例です。下から均一に加熱された液体の層は、温度勾配が小さいうちは一様に静止しています。しかし温度勾配が臨界値を超えると、液体は自発的に六角形の対流パターンを形成します。均一な状態から、構造を持つ状態への質的な転換が起こるのです。
- **事実として**: 開放系が平衡から遠い条件で、揺らぎの増幅から分岐（bifurcation）を経て、新しい定常構造（散逸構造）への遷移が起こります。分岐点は制御パラメータ（温度勾配等）が臨界値を超えたときに生じ、分岐後の経路は対称性の破れによって選択されます（Prigogine 1977）。
- **読み取りとして**: ここでは、平衡近傍の均質な状態から揺らぎが増幅し、分岐点を通過して新しい構造が立ち上がるという一連の過程に注目します。類似の水準はプロセスです。特に、分岐点が「非線形領域でのみ生じ、経路の選択が行われる」閾値構造として機能している点を構造的特徴として読み取ります。
- **解釈として**: 平衡近傍の均質な場（場）から揺らぎが増幅し（波）、分岐点で対称性が破れる瞬間（縁）を経て、散逸構造というパターンが自発的に立ち上がり（渦）、フラックスのもとで構造が維持されます（束）。分岐点が「縁」に対応する強度は高く、非線形領域でのみ生じる質的転換点として、5 段階モデルの「対立する要素が共存し、どちらにも収束しない緊張状態」と構造同型です。
- ただし、散逸構造における「束」には独自の性質があります。エネルギーの流入が止まれば構造は消えます。5 段階の束が含意する「反復・安定化」とは維持条件が異なり、これは「束にも異なるタイプがある」ことを示唆しています。また、散逸構造は化学・生物系で確認されて

いますが、社会系への直接適用には、熱力学的厳密条件が担保されるかの検証が必要です。

主要エントリ 2: 自己組織化臨界（SOC）とスケール不変な雪崩（Bak）

- 自己組織化臨界（SOC）は、外部からのゆっくりした駆動のもとで系が自ら臨界状態へ向かい、様々なスケールの雪崩イベントが生じるという理論です。Bak, Tang & Wiesenfeld が 1987 年に提唱した砂山モデルがその原型です。砂粒を一粒ずつ落としていくと、砂山は自発的に臨界状態に達し、大小様々な雪崩が起こります。雪崩のサイズ分布はべき分布（パワー則）に従います。
- **事実として**: 外部からの緩やかな駆動のもとで系が臨界状態へ自己組織化し、イベント（雪崩）が様々なスケールで起こります（Bak, Tang & Wiesenfeld 1987, 1988）。ただし、べき分布の検出自体が統計的に困難であり、尤度ベースの比較と適合度検定の併用が必要です（Clauset et al. 2009）。
- **読み取りとして**: ここでは、系が臨界に自ら向かう動態と、臨界状態から生じるイベント群が統計構造として蓄積される過程に注目します。類似の水準は構造です。特に、5 段階の全局面に対応が見え、さらに束から場への循環が理論に内蔵されている点を構造的特徴として読み取ります。
- **解釈として**: 臨界近傍の背景（場）から、局所的な閾値超え（波）が生じ、近傍相互作用を通じて伝播し（縁）、雪崩イベントとしてまとまりが立ち上がり（渦）、多数のイベントがべき分布という統計構造として残ります（束）。決定的なのは、雪崩の後、系は再び緩やかな駆動を受けて次の臨界に向かうという循環が自然に内在する点です。5 段階の束→場という循環性を、理論そのものが記述しています。
- SOC における「束」は、散逸構造の維持構造型とは質的に異なります。パワー則は「多数の生成イベントの統計的足跡」であり、個々のイベントが消えても統計構造は残ります。これは統計構造型の束と呼べるものです。ただし、べき分布の安易な主張は「何でも説明できる＝何も説明していない」に陥る危険があり、統計検定の厳密な手続きが不可欠です。

主要エントリ 3: 臨界現象と普遍性（Wilson）

- 臨界現象は、相転移の物理学的な厳密理論です。Wilson の繰り込み群理論（1971 年、1982 年ノーベル物理学賞）により、臨界点における系の振る舞いが統一的に記述されるようになりました。
- 臨界点では特異な現象が起こります。系を構成する要素間の相関が無限遠まで及び、系全体がスケール不変になります。水が沸点に達する瞬間、磁性体がキュリー温度を通過する瞬間を想像してください。その一点で、ミクロの揺らぎがマクロの振る舞いを決定します。
- **事実として**: 臨界点で相関長が発散し、系全体がスケール不変になります。異なる物質（水と磁性体など）でも、同じ臨界指数を共有する系が存在します。これが普遍性（universality）で

す。繰り込み群は、スケール変換のもとで系の振る舞いを追跡する数学的手法であり、固定点への流れが臨界現象を特徴づけます（Wilson 1971, 1983）。

- **読み取りとして**: ここでは二つの構造的特徴に注目します。第一に、臨界点が「全スケールが結合する際」として機能していること。第二に、普遍性クラスが「微視的詳細を超えた共通構造」として機能していること。類似の水準は構造であり、数学的に定式化された閾値構造と、詳細を超えた共通パターンの両方を読み取ります。
- **解釈として**: 一つの相に留まる定常状態（場）から、臨界近傍で揺らぎが増大し（波）、臨界点という全スケールが結合する「際」（縁）を通過して、新しい相が確立し（渦）、普遍性クラスという微視的詳細を超えた構造が残ります（束）。臨界点は「縁」の最も厳密な物理的記述です。そこでは系の全要素が接続され、帰結は未決定であり、通過が直接新しい相を生みます。
- 普遍性の概念は、本調査全体にとって示唆的です。「なぜ異なるシステムが同じ振る舞いを示すのか」という問いは、「なぜ異なる学問領域で同じ 5 段階構造が見えるのか」という調査の根本問いと構造が重なります。ただし、この類比自体は仮説の段階にあり、物理学の普遍性概念を創造プロセスに直接適用できるかどうかは未解決です。

横断的パターン

- 複雑系科学の 10 理論を横断して、以下のパターンが繰り返し確認されました
- 10 理論すべてが、「際」の何らかの側面を中心テーマとしています
- 4 理論（自己触媒集合、臨界現象、パーコレーション、オートポイエーシス）では特に強い対応が確認されており、複雑系科学は 5 段階モデルの「縁」が最も厚く照らされる領域と言えます
- 10 理論を通じて、「縁」が少なくとも 5 つの異なる形で実現していることが確認されました

未解決の問い

- 「束」の 3 タイプ（維持構造型・統計構造型・トポロジー型）は、5 段階モデルの「束」の定義に反映すべきかどうか。現行の定義はこれらをいずれも包含しますが、明示的に区別することで精度が上がる可能性があります。
- 臨界現象の「普遍性」が示唆する「創造の普遍性クラス」は検証可能な仮説になり得るかどうか。異なるスケール・領域で同じ 5 段階パターンが見えることの物理学的説明として魅力的ですが、仮説の段階にとどまります。
- オートポイエーシスの概念的洞察と数学的定式化の間にギャップがあります。「境界の自己産出」という知見は構造的に重要ですが、形式的な検証可能性という点では他の理論に及びません。
- カオスの縁は、概念的には 5 段階モデルの「際に留まること」と最も直接的に接続しますが、仮説自体の操作的定義が確立しておらず、「興味深いことが起きる場所が興味深い」というトートロジーのリスクが指摘されています（Mitchell et al. 1993）。

結論

- 本調査では、複雑系科学の 10 理論について 5 段階モデルとの構造類似を検討しました
- 最も確定的な知見は、複雑系科学が「縁の学問」であるという点です
- 有力な知見として、「縁」に少なくとも 5 つの実現型があること、「束」に少なくとも 3 つのタイプがあること、「縁→渦」移行に複数の異なるメカニズム記述が存在することが挙げられます
- 仮説の段階にとどまるのは、臨界現象の普遍性概念が 30 領域の構造類似を説明し得るかという問い、およびカオスの縁の操作的定義が確立されるかどうかです